

Week 1: Microgrid Security Prediction and First pandapower Model

Physics-informed AI for Three-phase Unbalanced N-1 Security Screening

ECE Course - Research Tutorial

Microgrid 3-phase Security AI Project

2026

本周关键词: microgrid, static security, pandapower, power flow, validation

本周学习目标

学生完成 Week 1 后应能:

- 解释微电网安全预测的科研故事线;
- 识别 pandapower 中的 bus, line, trafo, load, sgen, storage, ext_grid;
- 搭建一个小型 microgrid-like radial feeder;
- 运行平衡 AC 潮流 `pp.runpp(net)`;
- 读取 `net.res_bus`, `net.res_line`, `net.res_trafo`;
- 用基本物理检查验证潮流结果。

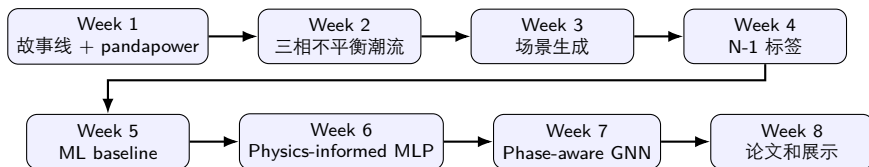
本周边界

本周先用平衡模型建立仿真。Week 2 再进入 `runpp_3ph`, `asymmetric_load`, `asymmetric_sgen` 和三相结果表。

安全预测关注点

不是只追求 accuracy, 而是降低 false negative: 不要把危险场景误判为安全。

八周项目路线图



最终研究原型

用 pandapower 三相潮流和 N-1 扫描生成标签, 用 AI 模型快速预测 violation risk, 再把高风险 contingency 交给精确潮流验证。

科研故事线: 为什么是 microgrid?

- 微电网由本地负荷、分布式电源、储能和控制边界组成;
- 它可以并网运行, 也可以在故障或调度需要时孤岛运行;
- 关键负荷需要更高供电可靠性;
- 高比例 PV, EV 和 BESS 让运行状态更快变化;
- 运维人员需要快速判断: 当前状态能否承受某个设备退出?

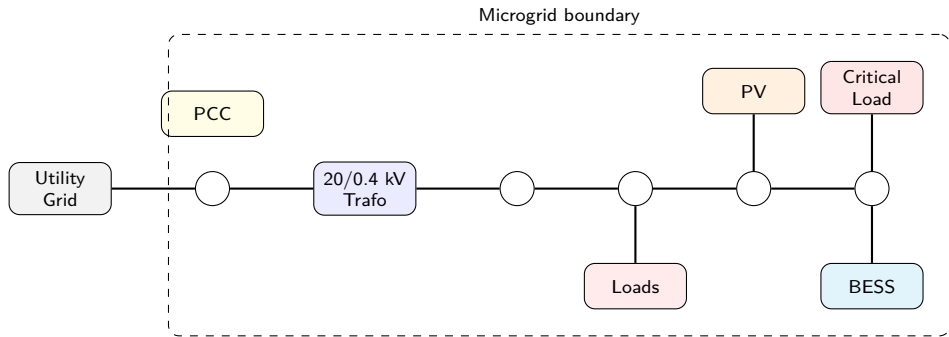
工程叙事

传统配电网分析常看单个工况; 微电网需要看大量 operating scenarios 和 contingency。AI 的角色是 fast screening。

DOE 的 microgrid fact sheet 强调了清晰电气边界、可控实体、并网/孤岛运行等定义要素。^a

^aDOE Grid Deployment Office, Microgrid Overview Fact Sheet, 2024.

微电网示意图



建模语言

物理对象 → pandapower 输入表; 潮流结果 → pandapower 结果表; 安全判断 → violation label。

什么是 static security?

Base case: N-0

当前设备均按计划运行, 潮流收敛, 且电压和 loading 在安全边界内。

Contingency: N-1

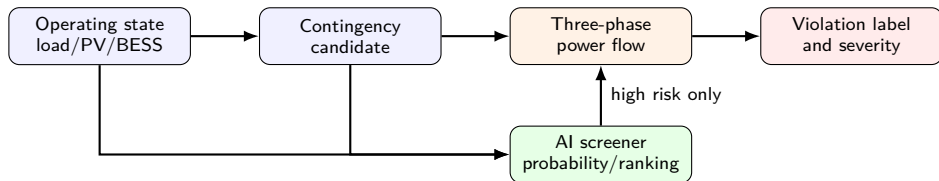
任一关键设备退出, 例如 line outage, transformer outage, PCC outage, DER trip 或 BESS trip。

Static violation examples

- undervoltage / overvoltage;
- line 或 transformer overload;
- voltage unbalance 超限;
- 潮流不收敛或孤岛不可供电。

Week 1 先练习 N-0 的电压和 loading 检查, Week 4 再系统生成 N-1 标签。

从检测到预测



研究问题

能否用 physics-informed AI 减少大量三相 N-1 潮流调用？

为什么低压 microgrid 要看三相不平衡?

- 单相负荷和单相 PV 可能只接在 A/B/C 中某一相;
- EV 充电桩和家用设备的相别分布不均匀;
- 线路阻抗、接地方式、变压器接线组会影响零序和负序分量;
- 一个 bus 的平均电压安全, 不代表每一相都安全;
- N-1 后某一相可能先发生 undervoltage 或 overloading。

Week 1 的处理

先用 balanced runpp 学会数据结构和验证方法; Week 2 再把同一思路推广到 phase-aware runpp_3ph。

本周先解决的最小问题

Given a base-case microgrid model G , compute V_i, I_ℓ, S_ℓ .

安全摘要

$$V_{\min} = \min_i |V_i|,$$

$$V_{\max} = \max_i |V_i|,$$

$$L_{\max} = \max_\ell \text{loading}_\ell,$$

$$y_{N0} = \mathbb{I}(V_{\min} < 0.95 \vee V_{\max} > 1.05 \vee L_{\max} > 100\%).$$

后续推广

Week 4 会把 y_{N0} 推广成 $y(x_t, c)$: 某个运行场景 x_t 在 contingency c 后是否 violation。

为什么选 pandapower?

- Python 原生, 适合 Jupyter 教学和科研复现;
- 网络对象由 DataFrame 风格的输入表和结果表组成;
- 支持 power flow, OPF, contingency analysis, time series 等;
- 支持三相/不对称潮流入口 `runpp_3ph`;
- 便于与 pandas, PyTorch, PyTorch Geometric 连接。

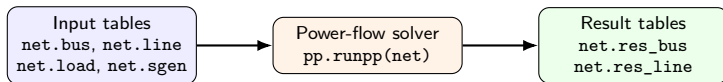
官方最小流程

```
create_empty_network → 创建设备 →  
pp.runpp(net) → 查看  
net.res_bus.vm_pu 和  
net.res_line.loading_percent。
```

pandapower 官方网站给出了上述入门流程, 并说明其是面向电力系统建模、分析和优化的开源工具。^a

^apandapower official website, accessed 2026.

pandapower 的数据模型



输入表

描述设备参数和运行设定值, 例如 bus 电压等级、line 阻抗、load P/Q、PV P/Q。

结果表

潮流收敛后自动填充, 例如 bus voltage, line current, line loading, transformer loading。

最小 pandapower workflow

```
import pandapower as pp

net = pp.create_empty_network()
b1 = pp.create_bus(net, vn_kv=20.0, name="grid")
b2 = pp.create_bus(net, vn_kv=20.0, name="load bus")

pp.create_ext_grid(net, bus=b1, vm_pu=1.0)
pp.create_line_from_parameters(
    net, b1, b2, length_km=1.0,
    r_ohm_per_km=0.2, x_ohm_per_km=0.1,
    c_nf_per_km=0.0, max_i_ka=0.4
)
pp.create_load(net, bus=b2, p_mw=1.0, q_mvar=0.2)

pp.runpp(net)
print(net.res_bus.vm_pu)
print(net.res_line.loading_percent)
```

本课程要求

不要只看代码是否运行，还要证明结果满足网络结构、功率平衡、线路 loading 公式和跨求解器一致性检查。

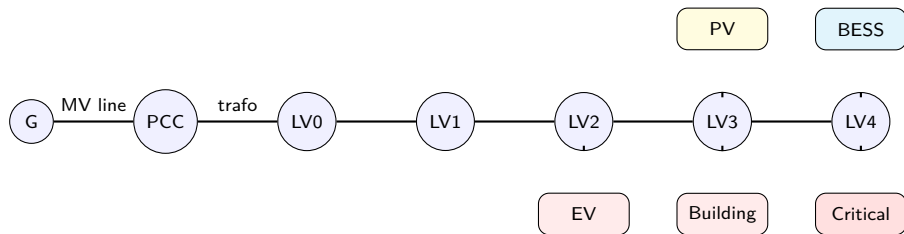
Week 1 示例系统

- 20 kV utility grid;
- 20 kV PCC / MV bus;
- 20/0.4 kV distribution transformer;
- 0.4 kV radial LV feeder;
- EV load, flexible building load, critical load;
- rooftop PV;
- battery energy storage system。

为什么这个系统适合 Week 1?

- 小到足够手算和 debug;
- 有微电网故事里的关键对象;
- radial topology 便于 NR 和 BFSW 交叉验证;
- 后续可以自然扩展到三相和 N-1。

Week 1 系统拓扑



这个系统不是真实工程

参数库, 而是教学用的可解释、可验证 benchmark。

符号约定: load, sgen, storage

元素	正的 P 代表什么?	Week 1 解释
load	消耗有功功率	普通负荷, EV, critical load
sgen	注入有功功率	rooftop PV 或 inverter-based DER
storage	充电消耗有功功率	$p > 0$ 充电, $p < 0$ 放电
ext_grid	与上级电网交换功率	正值通常表示从上级电网进口

重点

pandapower storage 文档明确说明: p_{mw} 正值为 charging, 负值为 discharging; SOC 不会在默认潮流计算中自动更新。^a

^apandapower storage documentation, accessed July 2026.

静态安全检查: Week 1 版本

Voltage check

$$0.95 \leq V_i \leq 1.05, \quad \forall i$$

常用作教学阈值, 实际工程阈值应由标准、规划准则或项目要求决定。

Thermal check

$$\text{loading}_\ell \leq 100\%, \quad \forall \ell$$

这里的 loading 来自线路电流与额定电流的比值。

重要转折

Week 2 之后, 所有检查都会变成 phase-aware: $V_{i,a}$, $V_{i,b}$, $V_{i,c}$ 和 $I_{\ell,a}$, $I_{\ell,b}$, $I_{\ell,c}$ 。

Proof 1: 网络结构检查

```
def validate_network_structure(net):  
    assert len(net.bus) == 7  
    assert len(net.line) == 5  
    assert len(net.trafo) == 1  
    assert len(net.ext_grid) == 1  
    assert (net.bus.vn_kv > 0).all()  
    assert (net.line.length_km > 0).all()  
    assert (net.line.max_i_ka > 0).all()  
  
    # Build a graph with line and transformer edges.  
    # Every bus must be reachable from the external grid.  
    # The Week 1 network is intentionally radial.
```

目的

很多潮流错误不是算法问题，而是输入数据问题：孤立 bus，错电压等级，额定电流缺失，或拓扑不连通。

Proof 2: 功率平衡检查

```
p_expected_ext = (  
    p_load + p_storage - p_sgen  
    + p_line_loss + p_trafo_loss  
)  
p_residual = p_ext - p_expected_ext  
assert abs(p_residual) <= 1e-5
```

物理含义

外部电网进口功率应等于：负荷 + BESS 充电 - PV 注入 + line/trafo 损耗。若 BESS 放电， p_{storage} 为负，会降低外部电网进口。

注意

这不是替代潮流方程求解，而是结果表级别的全局守恒 audit。

Proof 3: line loading 手算复核

```
i_limit = net.line.max_i_ka * net.line.df * net.line.parallel  
i_terminal = max(abs(i_from_ka), abs(i_to_ka))  
manual_loading = 100 * i_terminal / i_limit  
  
assert abs(manual_loading - net.res_line.loading_percent) < tol
```

为什么要这样做？

loading_percent 是可以从电流和额定值复核的工程量。

Proof 4: 跨求解器交叉验证

```
nr_net = copy.deepcopy(net)
bfs_net = copy.deepcopy(net)

run_balanced_pf(nr_net, algorithm="nr")
run_balanced_pf(bfs_net, algorithm="bfs")

vm_diff = max(abs(nr_net.res_bus.vm_pu - bfs_net.res_bus.vm_pu))
loading_diff = max(abs(nr_net.res_line.loading_percent
                       - bfs_net.res_line.loading_percent))

assert vm_diff <= 2e-3
assert loading_diff <= 1.0
```

解释

对这个 radial feeder, Newton-Raphson 和 backward/forward sweep 应给出接近结果。若差异很大, 优先检查网络数据和 solver 设置。

Week 1 场景设计

Scenario	Load scale	PV scale	BESS P	预期现象	用途
base	1.00	1.00	0.000	正常运行	基准
morning_low_pv	0.75	0.30	0.000	低负荷低 PV	对照
noon_high_pv	0.80	2.00	0.000	PV 高出力	反向潮流入门
evening_peak_bess_discharge	1.35	0.00	-0.040	晚高峰放电	BESS 支撑
bess_charging_peak	1.25	0.20	0.050	高负荷充电	电压下降
stress_high_load_charging	2.00	0.00	0.040	压力测试	violation 示例

讨论

为什么 BESS 充电可能比 PV 停发更危险？为什么高 PV 有时会改善电压，有时也可能导致过电压？

Notebook 输出: security summary

Scenario	Grid import MW	Min V pu	Max loading %	Violation?
base	0.064	0.979	33.2	False
noon high PV	0.014	1.009	13.5	False
evening peak + discharge	0.087	0.971	45.5	False
BESS charging peak	0.175	0.905	84.7	True
stress high load + charging	0.258	0.854	126.2	True

解释

这些数值来自 Notebook 的可复现实验。学生运行时应关注趋势, 而不只是记住数值。

如何把 Week 1 连接到论文?

Week 1 产出

- 一个可运行的 pandapower network;
- base-case static security summary;
- validation and audit functions;
- scenario table;
- 初步图表和解释。

论文中的位置

这些内容会进入:

- dataset generation pipeline;
- simulation validation;
- security label definition;
- reproducibility section。

常见建模错误

- ① △ 只创建 bus, 忘记 ext_grid 或 slack source;
- ② △ line 的 from_bus/to_bus 接错, 造成孤立节点;
- ③ △ 20 kV 和 0.4 kV bus 直接用 line 连接, 忘记 transformer;
- ④ △ 把 storage 的正负号理解反了;
- ⑤ △ 只看平均电压, 不看最差 bus;
- ⑥ △ 没检查 net.converged;
- ⑦ △ scenario loop 直接修改原始网络, 结果互相污染;
- ⑧ △ 用 Week 1 balanced 结果声称已完成三相不平衡安全分析。

课堂 walkthrough 建议

- ① 先画出 physical topology, 再展示 pandapower 表;
- ② 从 net.bus 和 net.line 开始, 不急着运行潮流;
- ③ 运行 base case 后先问: 哪个 bus 电压最低? 哪条线 loading 最高?;
- ④ 解释 PV 和 BESS 对 grid import 的影响;
- ⑤ 展示 proof cells: 结构检查、功率平衡、loading 复核、跨求解器验证;
- ⑥ 最后运行 scenario suite, 引出 Week 2/3/4。

讨论问题

- 如果只能监视 3 个变量, 选择哪些变量作为安全预测特征?
- 哪个 scenario 最危险? 危险来自 voltage 还是 thermal loading?
- BESS 放电为什么可能降低 grid import, 但不一定消除 voltage violation?
- 高 PV 场景下, grid import 可能变小甚至变负, 这对保护和电压控制意味着什么?
- 为什么 AI screening 比 accuracy 更关键?

Homework

必做

- ① 运行完整 Notebook 1;
- ② 修改 PV scale 和 load scale, 找到一个新的 undervoltage 场景;
- ③ 保留所有 proof cells 通过;
- ④ 写 5-8 句话解释最危险 scenario 的物理原因。

选做

- ① 增加一个新的 BESS setpoint scenario;
- ② 把 voltage limit 从 0.95/1.05 改成更严格阈值, 比较 violation flags;
- ③ 记录 grid import 与 min voltage 的关系。

Week 2 会把本周模型升级为三相不平衡模型:

- `asymmetric_load`;
- `asymmetric_sgen`;
- line zero-sequence parameters;
- `runpp_3ph`;
- `res_bus_3ph`, `res_line_3ph`;
- voltage unbalance factor.

连接点

Week 1 的验证方法仍然有效, 但所有检查都会变成 phase-aware: 不能只检查平均电压或总 loading。

pandapower 文档说明 `runpp_3ph` 用 sequence frame 求解三相潮流, 正序网络使用 NR, 零序和负序网络使用 current injection 方法。^a

^apandapower asymmetric / three-phase power-flow documentation, accessed July 2026.

References and documentation

- DOE Grid Deployment Office, *Microgrid Overview Fact Sheet*, 2024.
- pandapower official website, *Getting started example and overview*, accessed 2026.
- pandapower documentation, *Balanced AC Power Flow*, accessed July 2026.
- pandapower documentation, *Storage element*, accessed July 2026.
- pandapower documentation, *Asymmetric / Three Phase Power Flow*, accessed July 2026.

材料使用建议

本课件与 Notebook 1 配套使用。课堂中重点运行、修改、解释和验证知识点。